証明の方法　直接証明・対偶・背理法・帰納法

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　命題と論理　論理記号 ∀・∃

SYNOPSIS　梗概

証明にはいくつかの決まった型がある。直接証明・対偶法・背理法・場合分け・数学的帰納法・存在と一意性の証明・反例による否定。どの型を使うかを最初に宣言すると、読む人にも書く自分にも議論の筋が見えやすくなる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$。$P(n)$：自然数 n についての条件。
- □：証明終わり。

1　直接証明

$P \Rightarrow Q$ を示すとき、P を仮定し、定義と既知の定理を使って Q を導く。最も基本の型である。

> **Ex. 1.1**　*(偶数の 2 乗は偶数)*
>
> 整数 n が偶数ならば、$n = 2k$（$k \in \mathbb{Z}$）と書けるので $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$。$2k^2 \in \mathbb{Z}$ なので n^2 は偶数。□

例

2　対偶法

$P \Rightarrow Q$ の代わりに、同値な対偶 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ を示す。「Q でない」の方が扱いやすいときに使う。

> **Ex. 2.1**　*(n^2 が偶数なら n は偶数)*
>
> 対偶「n が奇数ならば n^2 は奇数」を示す。$n = 2k + 1$（$k \in \mathbb{Z}$）なら $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ は奇数。□

例

3　背理法

Q を示したいとき、$\neg Q$ を仮定して矛盾（ある命題 R と $\neg R$ の両方）を導く。すると $\neg Q$ は偽、すなわち Q は真である。

> **Ex. 3.1**　*($\sqrt{2}$ は無理数)*
>
> $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ と仮定し、$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$（$p, q \in \mathbb{N}$、既約）と書く。$p^2 = 2q^2$ なので p^2 は偶数、上の例より p は偶数で $p = 2r$。すると $4r^2 = 2q^2$、$q^2 = 2r^2$ となり q も偶数。p, q がともに偶数なのは既約であることに矛盾する。□

例

> **Q　背理法と対偶法はどう違う？**
>
> **A**　対偶法は「$\neg Q$ から $\neg P$」という**決まったゴール**を目指す。背理法は「P と $\neg Q$ から、**何でもよいから**矛盾」を目指す。対偶で書ける証明は、背理法より対偶で書いたほうが筋が見えやすい。

4 場合分け

条件を、漏れも重なりもない場合（例：$x \geq 0$ と $x < 0$）に分け、それぞれで結論を示す。絶対値の性質の証明が典型である。場合が**すべてを尽くしている**ことを必ず確認する。

5 数学的帰納法

Thm. 5.1 *(数学的帰納法)*　★ 最重要

$P(n)$ を $n \in \mathbb{N}$ についての条件とする。(i) $P(1)$ が真、(ii) 任意の $k \in \mathbb{N}$ について $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ が真、の二つが成り立てば、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $P(n)$ は真である。

定理

Note　メモ　帰納法は「自然数の性質」そのもの

この定理は、自然数の公理（ペアノの公理）の一つ、あるいは「$\mathbb{N}$ の空でない部分集合には最小元がある」(整列性）と同値である。後者を使えば、$P(n)$ が偽となる最小の n をとって矛盾を導く形で証明できる。

Ex. 5.2 *(1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2)*

$P(n)$: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$。$P(1)$: $1 = \frac{1\cdot 2}{2}$ で真。$P(m)$ を仮定すると $\sum_{k=1}^{m+1} k = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$ で $P(m+1)$ が真。よってすべての $n \in \mathbb{N}$ で成り立つ。□

例

6 存在と一意性

「ただ一つ存在する」は二つの主張からなる。**存在**：条件をみたすものを一つ見つける（または構成する）。**一意性**：条件をみたすものが二つ x, x' あったとして $x = x'$ を示す。極限の一意性や上限の一意性は後者の典型である。

7 反例による否定

「すべての x で $P(x)$」を否定するには、否定の規則より $P(x)$ が偽となる x を**一つ**示せば十分である。これを**反例**という。逆に、例をいくつ挙げても「すべての x で $P(x)$」の証明にはならない。

8 問題

Prob. 8.1 *(基本)*　難易度 ●○○

数学的帰納法で、すべての $n \in \mathbb{N}$ について $2^n \geq n + 1$ を示せ。

解答欄

問題